



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
16-02-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE : (SCORE-I)

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 180

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **28** pages and that all the **19** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

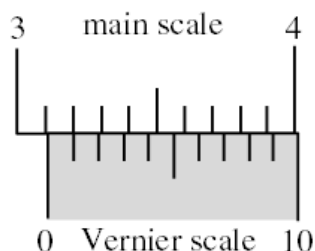
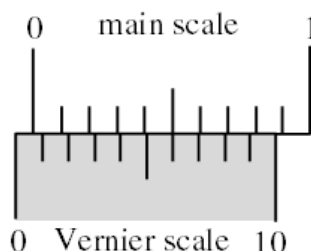
- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

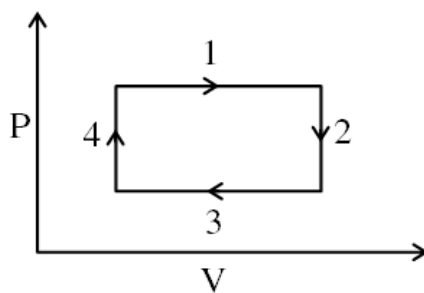
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. The smallest division on the main scale of a Vernier calipers is 0.1 cm. Ten divisions of the Vernier scale correspond to nine divisions of the main scale. The figure below on the left shows the reading of this calipers with no gap between its two jaws. The figure on the right shows the reading with a solid sphere held between the jaws. The correct diameter of the sphere is



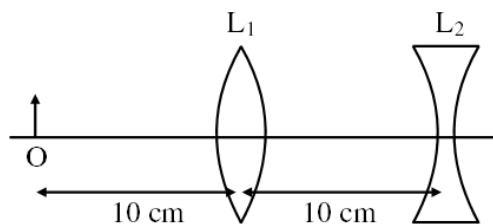
- (A) 3.07 cm (B) 3.11 cm (C) 3.15 cm (D) 3.17 cm
2. An ideal gas undergoes a four step cycle as shown in the $P-V$ diagram below. During this cycle, heat is absorbed by the gas in



- (A) steps 1 and 2 (B) steps 1 and 3 (C) steps 1 and 4 (D) steps 2 and 4

Space for Rough Work

3. An extended object is placed at point O, 10 cm in front of a convex lens L_1 and a concave lens L_2 is placed 10 cm behind it, as shown in the figure. The radii of curvature of all the curved surfaces in both the lenses are 20 cm. The refractive index of both the lenses is 1.5. The total magnification of this lens system is



- (A) 0.4 (B) 0.8 (C) 1.3 (D) 1.6
4. A heavy nucleus Q of half-life 20 minutes undergoes alpha-decay with probability of 60% and beta-decay with probability of 40%. Initially, the number of Q nuclei is 1000. The number of alpha-decays of Q in the first one hour is
- (A) 50 (B) 75 (C) 350 (D) 525

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

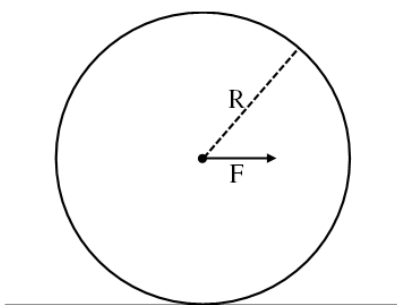
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

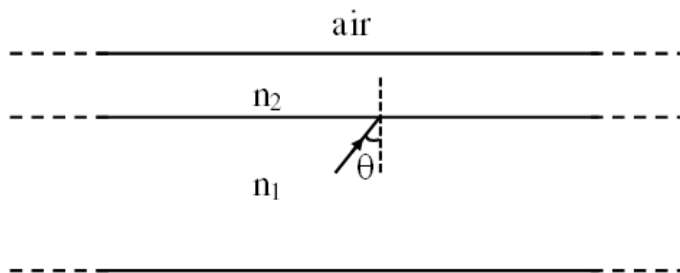
5. A horizontal force F is applied at the center of mass of a cylindrical object of mass m and radius R , perpendicular to its axis as shown in the figure. The coefficient of friction between the object and the ground is μ . The center of mass of the object has an acceleration a . The acceleration due to gravity is g . Given that the object rolls without slipping, which of the following statement(s) is(are) correct?



- (A) For the same F , the value of a does not depend on whether the cylinder is solid or hollow
- (B) For a solid cylinder, the maximum possible value of a is $2\mu g$
- (C) The magnitude of the frictional force on the object due to the ground is always μmg
- (D) For a thin-walled hollow cylinder, $a = \frac{F}{2m}$

Space for Rough Work

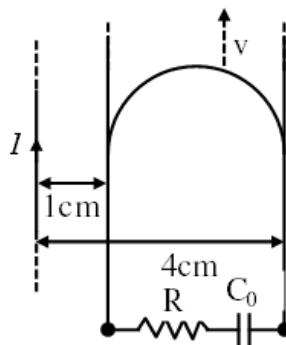
6. A wide slab consisting of two media of refractive indices n_1 and n_2 is placed in air as shown in the figure. A ray of light is incident from medium n_1 to n_2 at an angle θ , where $\sin \theta$ is slightly larger than $1/n_1$. Take refractive index of air as 1. Which of the following statement(s) is(are) correct?



- (A) The light ray enters air if $n_2 = n_1$
- (B) The light ray is finally reflected back into the medium of refractive index n_1 if $n_2 < n_1$
- (C) The light ray is finally reflected back into the medium of refractive index n_1 if $n_2 > n_1$
- (D) The light ray is reflected back into the medium of refractive index n_1 if $n_2 = 1$
7. A particle of mass $M = 0.2$ kg is initially at rest in the xy -plane at a point $(x = -\ell, y = -h)$, where $\ell = 10$ m and $h = 1$ m. The particle is accelerated at time $t = 0$ with a constant acceleration $a = 10$ m/s² along the positive x -direction. Its angular momentum and torque with respect to the origin, in SI units, are represented by $\vec{L}$ and $\vec{\tau}$, respectively. $\hat{i}$, $\hat{j}$ and $\hat{k}$ are unit vectors along the positive x , y and z -directions, respectively. If $\hat{k} = \hat{i} \times \hat{j}$ then which of the following statement(s) is(are) correct ?
- (A) The particle arrives at the point $(x = \ell, y = -h)$ at time $t = 2$ s.
- (B) $\vec{\tau} = 2\hat{k}$ when the particle passes through the point $(x = \ell, y = -h)$
- (C) $\vec{L} = 4\hat{k}$ when the particle passes through the point $(x = \ell, y = -h)$
- (D) $\vec{\tau} = \hat{k}$ when the particle passes through the point $(x = 0, y = -h)$

Space for Rough Work

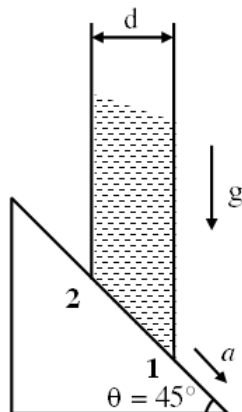
8. Which of the following statement(s) is(are) correct about the spectrum of hydrogen atom ?
- (A) The ratio of the longest wavelength to the shortest wavelength in Balmer series is 9/5
- (B) There is an overlap between the wavelength ranges of Balmer and Paschen series.
- (C) The wavelengths of Lyman series are given by $\left(1 + \frac{1}{m^2}\right) \lambda_0$, where λ_0 is the shortest wavelength of Lyman series and m is an integer
- (D) The wavelength ranges of Lyman and Balmer series do not overlap
9. A long straight wire carries a current, $I = 2$ ampere. A semi-circular conducting rod is placed beside it on two conducting parallel rails of negligible resistance. Both the rails are parallel to the wire. The wire, the rod and the rails lie in the same horizontal plane, as shown in the figure. Two ends of the semi-circular rod are at distances 1 cm and 4 cm from the wire. At time $t = 0$, the rod starts moving on the rails with a speed $v = 3.0$ m/s (see the figure). A resistor $R = 1.4 \Omega$ and a capacitor $C_0 = 5.0 \mu\text{F}$ are connected in series between the rails. At time $t = 0$, C_0 is uncharged. Which of the following statement(s) is(are) correct ? [$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ SI units. Take $\ln 2 = 0.7$]



- (A) Maximum current through R is 1.2×10^{-6} ampere
- (B) Maximum current through R is 3.8×10^{-6} ampere
- (C) Maximum charge on capacitor C_0 is 8.4×10^{-12} coulomb
- (D) Maximum charge on capacitor C_0 is 2.4×10^{-12} coulomb

Space for Rough Work

10. A cylindrical tube, with its base as shown in the figure, is filled with water. It is moving down with a constant acceleration a along a fixed inclined plane with angle $\theta = 45^\circ$. P_1 and P_2 are pressures at points 1 and 2, respectively, located at the base of the tube. Let $\beta = (P_1 - P_2)/(\rho g d)$, where ρ is density of water, d is the inner diameter of the tube and g is the acceleration due to gravity. Which of the following statement(s) is(are) correct ?



- (A) $\beta = 0$ when $a = g/\sqrt{2}$ (B) $\beta > 0$ when $a = g/\sqrt{2}$
(C) $\beta = \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}}$ when $a = g/2$ (D) $\beta = \frac{1}{\sqrt{2}}$ when $a = g/2$

Space for Rough Work

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

Question Stem

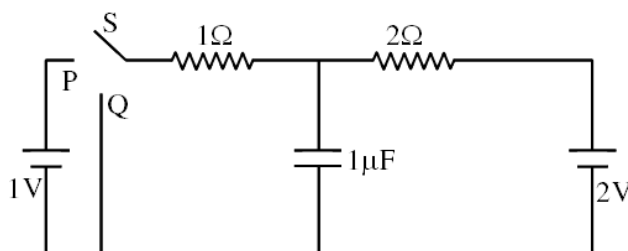
A projectile is thrown from a point O on the ground at an angle 45° from the vertical and with a speed $5\sqrt{2}$ m/s. The projectile at the highest point of its trajectory splits into two equal parts. One part falls vertically down to the ground, 0.5 s after the splitting. The other part, t seconds after the splitting, falls to the ground at a distance x meters from the point O. The acceleration due to gravity $g = 10 \text{ m/s}^2$.

1. The value of t is ____.
2. The value of x is ____.

Paragraph for Questions 3 and 4

Question Stem

In the circuit shown below, the switch S is connected to position P for a long time so that the charge on the capacitor becomes $q_1 \mu\text{C}$. Then S is switched to position Q. After a long time, the charge on the capacitor is $q_2 \mu\text{C}$.



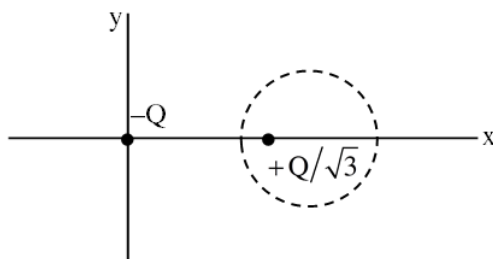
3. The magnitude of q_1 is ____.
4. The magnitude of q_2 is ____.

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 5 and 6

Question Stem

Two point charges $-Q$ and $\frac{+Q}{\sqrt{3}}$ are placed in the xy -plane at the origin $(0, 0)$ and a point $(2, 0)$, respectively, as shown in the figure. This results in an equipotential circle of radius R and potential $V = 0$ in the xy -plane with its center at $(b, 0)$. All lengths are measured in meters.



5. The value of R is ____ meter.
6. The value of b is ____ meter.

Space for Rough Work

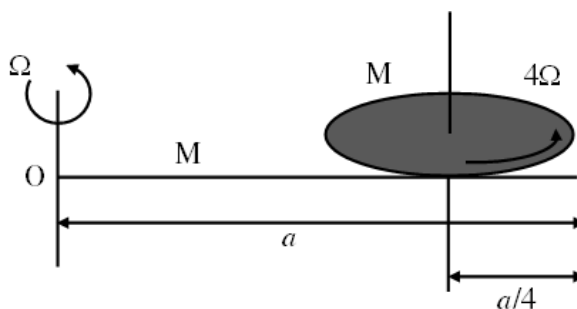
SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

7. An α -particle (mass 4 amu) and a singly charged sulfur ion (mass 32 amu) are initially at rest. They are accelerated through a potential V and then allowed to pass into a region of uniform magnetic field which is normal to the velocities of the particles. Within this region, the α -particle and the sulfur ion move in circular orbits of radii r_α and r_s , respectively. The ratio (r_s/r_α) is ____.
8. A thin rod of mass M and length a is free to rotate in horizontal plane about a fixed vertical axis passing through point O . A thin circular disc of mass M and of radius $a/4$ is pivoted on this rod with its center at a distance $a/4$ from the free end so that it can rotate freely about its vertical axis, as shown in the figure. Assume that both the rod and the disc have uniform density and they remain horizontal during the motion. An outside stationary observer finds the rod rotating with an angular velocity Ω and the disc rotating about its vertical axis with angular velocity 4Ω . The total angular momentum of the system about the point O is $\left(\frac{Ma^2\Omega}{48}\right)n$. The value of n is ____.



9. A small object is placed at the center of a large evacuated hollow spherical container. Assume that the container is maintained at 0 K. At time $t = 0$, the temperature of the object is 200 K. The temperature of the object becomes 100 K at $t = t_1$ and 50 K at $t = t_2$. Assume the object and the container to be ideal black bodies. The heat capacity of the object does not depend on temperature. The ratio (t_2/t_1) is ____.

Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

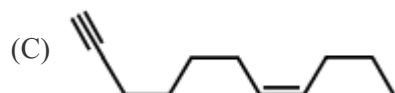
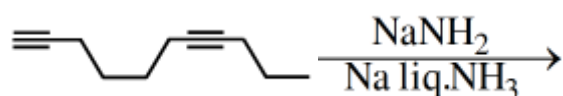
- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

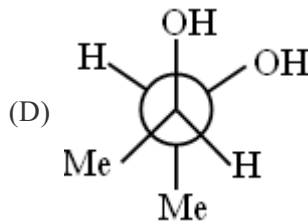
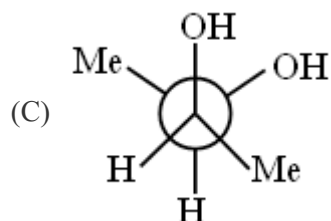
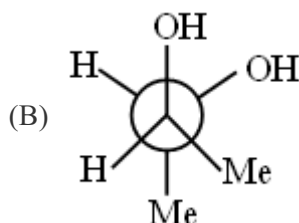
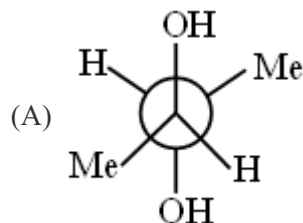
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. The major product formed in the following reaction is

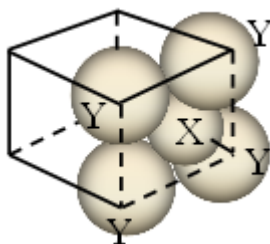


2. Among the following, the conformation that corresponds to the most stable conformation of *meso*-butane-2,3-diol is –



Space for Rough Work

3. For the given close packed structure of a salt made of cation **X** and anion **Y** shown below (ions of only one face are shown for clarity), the packing fraction is approximately (packing fraction = $\frac{\text{Packing efficiency}}{100}$)



- (A) 0.74 (B) 0.63 (C) 0.52 (D) 0.48
4. The calculated spin only magnetic moments of $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ and $[\text{CuF}_6]^{3-}$ in BM, respectively, are (Atomic numbers of Cr and Cu are 24 and 29, respectively)
- (A) 3.87 and 2.84 (B) 4.90 and 1.73 (C) 3.87 and 1.73 (D) 4.90 and 2.84

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

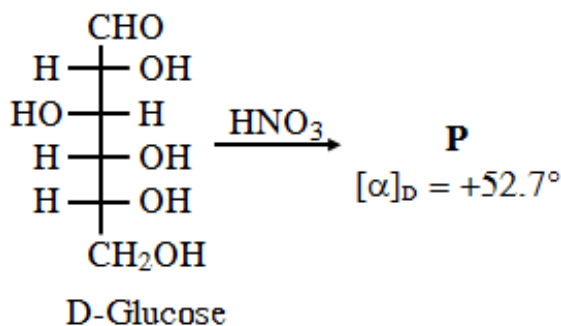
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

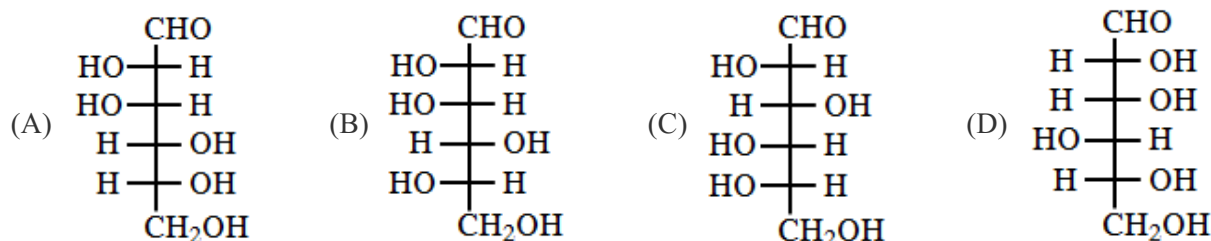
Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

5. Given

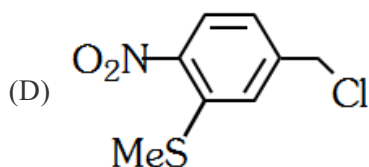
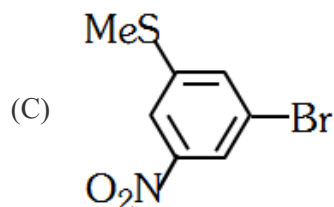
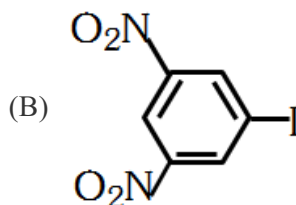
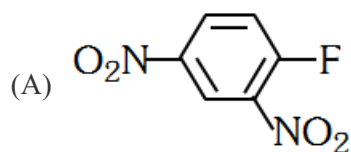


The compound(s), which on reaction with HNO_3 will give the product having degree of rotation, $[\alpha]_{\text{D}} = -52.7^\circ$ is (are)



Space for Rough Work

6. The reaction of **Q** with PhSNa yields an organic compound (major product) that gives positive Carius test on treatment with Na_2O_2 followed by addition of BaCl_2 . The correct option(s) for **Q** is (are).

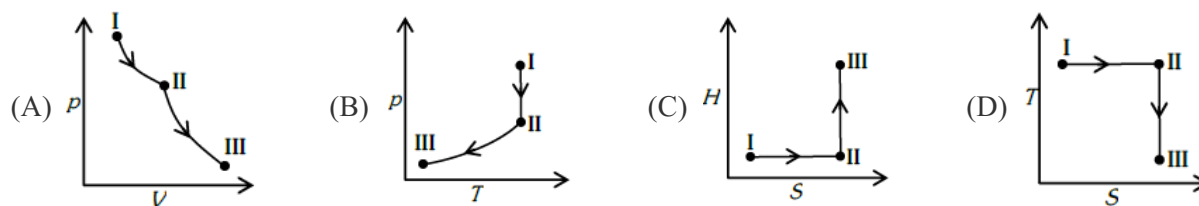


7. The correct statement(s) related to colloids is(are)
- (A) The process of precipitating colloidal sol by an electrolyte is called peptization.
 - (B) Colloidal solution freezes at higher temperature than the true solution at the same concentration.
 - (C) Surfactants form micelle above critical micelle concentration (CMC). CMC depends on temperature
 - (D) Micelles are macromolecular colloids.

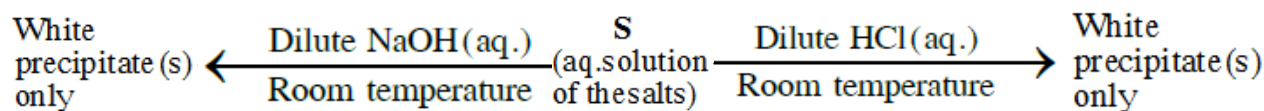
Space for Rough Work

8. An ideal gas undergoes a reversible isothermal expansion from state I to state II followed by a reversible adiabatic expansion from state II to state III. The correct plot(s) representing the changes from state I to state III is(are)

(p : pressure, V : volume, T : temperature, H : enthalpy, S : entropy)



9. The correct statement(s) related to the metal extraction processes is(are)
- (A) A mixture of PbS and PbO undergoes self-reduction to produce Pb and SO_2 .
- (B) In the extraction process of copper from copper pyrites, silica is added to produce copper silicate
- (C) Partial oxidation of sulphide ore of copper by roasting, followed by self-reduction produces blister copper.
- (D) In cyanide process, zinc powder is utilized to precipitate gold from $\text{Na}[\text{Au}(\text{CN})_2]$
10. A mixture of two salts is used to prepare a solution S, which gives the following results :



The correct option(s) for the salt mixture is(are)

- (A) $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ and $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$ (B) $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ and $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3$
- (C) AgNO_3 and $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3$ (D) $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ and $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$

Space for Rough Work

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

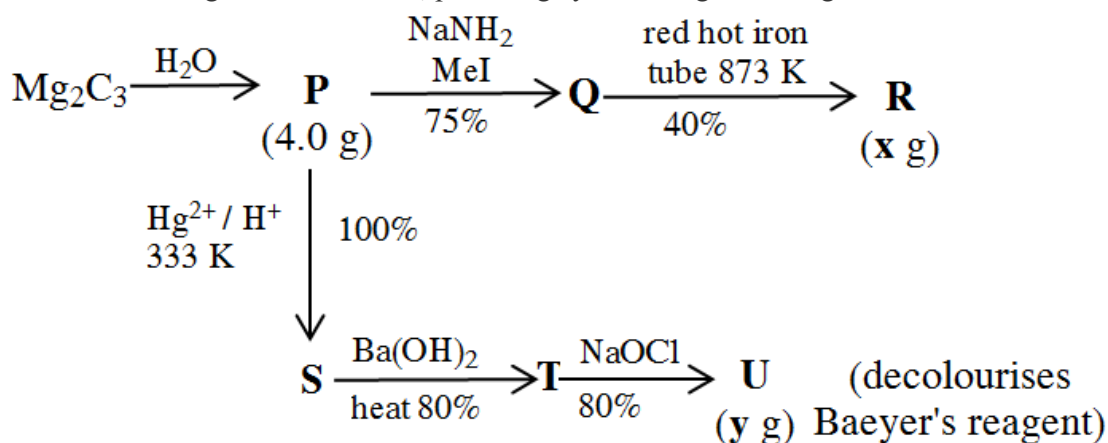
- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

For the following reaction scheme, percentage yields are given along the arrow :



x g and **y g** are mass of **R** and **U**, respectively.

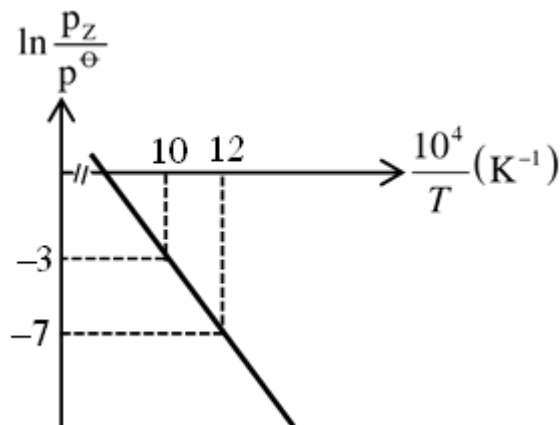
(Use : Molar mass (in g mol^{-1}) of H, C and O as 1, 12 and 16, respectively)

1. The value of **x** is_____.
2. The value of **y** is_____.

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 3 and 4

For the reaction $X(s) \rightleftharpoons Y(s) + Z(g)$, the plot of $\ln \frac{p_z}{p^\ominus}$ versus $\frac{10^4}{T}$ is given below (in solid line), where p_z is the pressure (in bar) of the gas **Z** at temperature T and $p^\ominus = 1$ bar.



(Given, $\frac{d(\ln K)}{d\left(\frac{1}{T}\right)} = -\frac{\Delta H^\ominus}{R}$ where the equilibrium constant, $K = \frac{p_z}{p^\ominus}$ and the gas constant, $R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)

3. The value of standard enthalpy, $\Delta H^\ominus$ (in kJ mol^{-1}) for the reaction is _____.
4. The value of $\Delta S^\ominus$ (in $\text{J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$) for the given reaction, at 1000 K is _____.

Paragraph for Questions 5 and 6

The boiling point of water in a 0.1 molal silver nitrate solution (solution **A**) is $x^\circ\text{C}$. To this solution **A**, an equal volume of 0.1 molal aqueous barium chloride solution is added to make a new solution **B**. The difference in the boiling points of water in the two solutions **A** and **B** is $y \times 10^{-2}^\circ\text{C}$.

(Assume : Densities of the solutions **A** and **B** are the same as that of water and the soluble salts dissociate completely.)

Use: Molal elevation constant (Ebullioscopic Constant), $K_b = 0.5 \text{ K kg mol}^{-1}$; Boiling point of pure water as 100°C .)

5. The value of x is _____.
6. The value of $|y|$ is _____.

Space for Rough Work

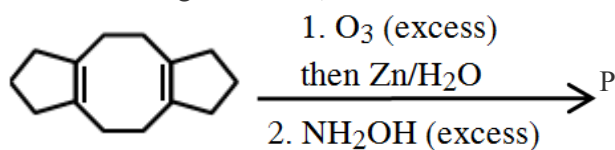
SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

7. The maximum number of possible isomers (including stereoisomers) which may be formed on *mono*-bromination of 1-methylcyclohex-1-ene using Br_2 and UV light is ____
8. In the reaction given below, the total number of atoms having sp^2 hybridization in the major product P is ____



9. The total number of possible isomers for $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]\text{Br}_2$ is ____

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

- Consider a triangle Δ whose two sides lie on the x-axis and the line $x + y + 1 = 0$. If the orthocenter of Δ is $(1, 1)$, then the equation of the circle passing through the vertices of the triangle Δ is
 (A) $x^2 + y^2 - 3x + y = 0$ (B) $x^2 + y^2 + x + 3y = 0$
 (C) $x^2 + y^2 + 2y - 1 = 0$ (D) $x^2 + y^2 + x + y = 0$
- The area of the region $\left\{ (x, y) : 0 \leq x \leq \frac{9}{4}, 0 \leq y \leq 1, x \geq 3y, x + y \geq 2 \right\}$ is
 (A) $\frac{11}{32}$ (B) $\frac{35}{96}$ (C) $\frac{37}{96}$ (D) $\frac{13}{32}$
- Consider three sets $E_1 = \{1, 2, 3\}$, $F_1 = \{1, 3, 4\}$ and $G_1 = \{2, 3, 4, 5\}$. Two elements are chosen at random, without replacement, from the set E_1 , and let S_1 denote the set of these chosen elements. Let $E_2 = E_1 - S_1$ and $F_2 = F_1 \cup S_1$. Now two elements are chosen at random, without replacement, from the set F_2 and let S_2 denote the set of these chosen elements. Let $G_2 = G_1 \cup S_2$. Finally, two elements are chosen at random, without replacement, from the set G_2 and let S_3 denote the set of these chosen elements. Let $E_3 = E_2 \cup S_3$. Given that $E_1 = E_3$, let p be the conditional probability of the event $S_1 = \{1, 2\}$. Then the value of p is
 (A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{3}{5}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{2}{5}$
- Let $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{10}$ be positive valued angles (in radian) such that $\theta_1 + \theta_2 + \dots + \theta_{10} = 2\pi$. Define the complex numbers $z_1 = e^{i\theta_1}$, $z_k = z_{k-1} e^{i\theta_k}$ for $k = 2, 3, \dots, 10$, where $i = \sqrt{-1}$. Consider the statements P and Q given below :
 $P : |z_2 - z_1| + |z_3 - z_2| + \dots + |z_{10} - z_9| + |z_1 - z_{10}| \leq 2\pi$
 $Q : |z_2^2 - z_1^2| + |z_3^2 - z_2^2| + \dots + |z_{10}^2 - z_9^2| + |z_1^2 - z_{10}^2| \leq 4\pi$
 Then,
 (A) P is **TRUE** and Q is **FALSE** (B) Q is **TRUE** and P is **FALSE**
 (C) both P and Q are **TRUE** (D) both P and Q are **FALSE**

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

5. For any 3×3 matrix M , let $|M|$ denote the determinant of M . Let

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 8 & 13 & 18 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \text{ and } F = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 8 & 18 & 13 \\ 2 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

If Q is a nonsingular matrix of order 3×3 , then which of the following statements is (are) **TRUE** ?

(A) $F = PEP$ and $P^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(B) $|EQ + PFQ^{-1}| = |EQ| + |PFQ^{-1}|$

(C) $|(EF)^3| > |EF|^2$

(D) Sum of the diagonal entries of $P^{-1}EP + F$ is equal to the sum of diagonal entries of $E + P^{-1}FP$

Space for Rough Work

6. Let $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = \frac{x^2 - 3x - 6}{x^2 + 2x + 4}$. Then which of the following statements is (are) **TRUE** ?
- (A) f is decreasing in the interval $(-2, -1)$ (B) f is increasing in the interval $(1, 2)$
- (C) f is onto (D) Range of f is $\left[-\frac{3}{2}, 2\right]$
7. Let E, F and G be three events having probabilities $P(E) = \frac{1}{8}, P(F) = \frac{1}{6}$ and $P(G) = \frac{1}{4}$, and let $P(E \cap F \cap G) = \frac{1}{10}$. For any event H , if H^c denotes its complement, then which of the following statements is(are) **TRUE** ?
- (A) $P(E \cap F \cap G^c) \leq \frac{1}{40}$ (B) $P(E^c \cap F \cap G) \leq \frac{1}{15}$
- (C) $P(E \cup F \cup G) \leq \frac{13}{24}$ (D) $P(E^c \cap F^c \cap G^c) \leq \frac{5}{12}$
8. For any 3×3 matrix M , let $|M|$ denote the determinant of M . Let I be the 3×3 identity matrix. Let E and F be two 3×3 matrices such that $(I - EF)$ is invertible. If $G = (I - EF)^{-1}$, then which of the following statements is (are) **TRUE** ?
- (A) $|FE| = |I - FE| |FGE|$ (B) $|I - FE| (I + FGE) = I$
- (C) $EFG = GEF$ (D) $(I - FE) (I - FGE) = I$

Space for Rough Work

9. For any positive integer n , let $S_n : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ be defined by $S_n(x) = \sum_{k=1}^n \cot^{-1} \left(\frac{1 + k(k+1)x^2}{x} \right)$, where for any $x \in \mathbb{R}$, $\cot^{-1}x \in (0, \pi)$ and $\tan^{-1}(x) \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$. Then which of the following statements is (are) **TRUE**?

(A) $S_{10}(x) = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} \left(\frac{1 + 11x^2}{10x} \right)$, for all $x > 0$

(B) $\lim_{n \rightarrow \infty} \cot(S_n(x)) = x$, for all $x > 0$

(C) The equation $S_3(x) = \frac{\pi}{4}$ has a root in $(0, \infty)$

(D) $\tan(S_n(x)) \leq \frac{1}{2}$, for all $n \geq 1$ and $x > 0$

10. For any complex number $w = c + id$, let $\arg(w) \in (-\pi, \pi]$, where $i = \sqrt{-1}$. Let α and β be real numbers such that for all complex numbers $z = x + iy$ satisfying $\arg\left(\frac{z + \alpha}{z + \beta}\right) = \frac{\pi}{4}$, the ordered pair (x, y) lies on the circle $x^2 + y^2 + 5x - 3y + 4 = 0$. Then which of the following statements is (are) **TRUE**?

(A) $\alpha = -1$

(B) $\alpha\beta = 4$

(C) $\alpha\beta = -4$

(D) $\beta = 4$

Space for Rough Work

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

Three numbers are chosen at random, one after another with replacement, from the set $S = \{1, 2, 3, \dots, 100\}$. Let p_1 be the probability that the maximum of chosen numbers is at least 81 and p_2 be the probability that the minimum of chosen numbers is at most 40.

1. The value of $\frac{625}{4}p_1$ is _____.
2. The value of $\frac{125}{4}p_2$ is _____.

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 3 and 4

Let α , β and γ be real numbers such that the system of linear equations

$$x + 2y + 3z = \alpha$$

$$4x + 5y + 6z = \beta$$

$$7x + 8y + 9z = \gamma - 1$$

is consistent. Let $|M|$ represent the determinant of the matrix

$$M = \begin{bmatrix} \alpha & 2 & \gamma \\ \beta & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Let P be the plane containing all those (α, β, γ) for which the above system of linear equations is consistent, and D be the **square** of the distance of the point $(0, 1, 0)$ from the plane P .

3. The value of $|M|$ is _____.
4. The value of D is _____.

Paragraph for Questions 5 and 6

Consider the lines L_1 and L_2 defined by $L_1 : x\sqrt{2} + y - 1 = 0$ and $L_2 : x\sqrt{2} - y + 1 = 0$

For a fixed constant λ , let C be the locus of a point P such that the product of the distance of P from L_1 and the distance of P from L_2 is λ^2 . The line $y = 2x + 1$ meets C at two points R and S , where the distance between R and S is $\sqrt{270}$.

Let the perpendicular bisector of RS meet C at two distinct points R' and S' . Let D be the **square** of the distance between R' and S' .

5. The value of λ^2 is _____.
6. The value of D is _____.

Space for Rough Work

SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

-
7. For $x \in \mathbb{R}$, then number of real roots of the equation $3x^2 - 4|x^2 - 1| + x - 1 = 0$ is ____.
8. In a triangle ABC, let $AB = \sqrt{23}$, $BC = 3$ and $CA = 4$. Then the value of $\frac{\cot A + \cot C}{\cot B}$ is ____.
9. Let $\vec{u}, \vec{v}$ and $\vec{w}$ be vectors in three-dimensional space, where $\vec{u}$ and $\vec{v}$ are unit vectors which are not perpendicular to each other and $\vec{u} \cdot \vec{w} = 1$, $\vec{v} \cdot \vec{w} = 1$, $\vec{w} \cdot \vec{w} = 4$. If the volume of the parallelepiped, whose adjacent sides are represented by the vectors $\vec{u}, \vec{v}$ and $\vec{w}$, is $\sqrt{2}$, then the value of $|3\vec{u} + 5\vec{v}|$ is ____.
-

Space for Rough Work

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them._____
Signature of the CandidateI have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same._____
Signature of the Invigilator

Space for Rough Work

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

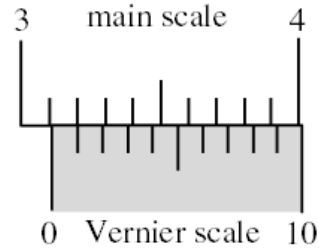
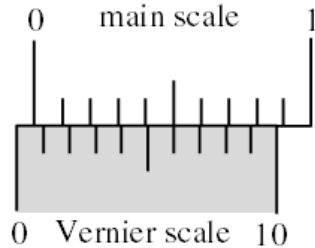
PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

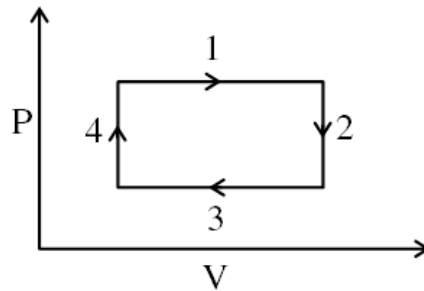
- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक वर्नियर कैलिपर्स के मुख्य पैमाने (main scale) के सबसे छोटे भाग का मान 0.1 cm है। वर्नियर पैमाने के दस भाग मुख्य पैमाने के नौ भागों के संगत हैं। नीचे दिए गए चित्रों में बायीं ओर का चित्र वर्नियर कैलिपर्स की उस स्थिति का पाठ्यांक है जब दोनों जबड़े एक साथ जुड़े हैं। दाहिनी ओर के चित्र में दर्शाया गया पाठ्यांक उस स्थिति का है जब ठोस गोले को कैलिपर्स के दोनों जबड़ों के बीच पकड़कर रखा जाता है। इस गोले का सही व्यास है



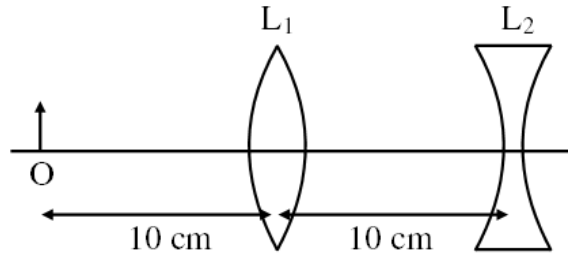
- (A) 3.07 cm (B) 3.11 cm (C) 3.15 cm (D) 3.17 cm
2. चित्र में दिखाए गए P – V ग्राफ के अनुसार, एक आदर्श गैस चार चरणों के चक्र (four step cycle) से गुजरती है। इस चक्र के दौरान गैस द्वारा ऊष्मा का अवशोषण



- (A) चरण 1 तथा 2 में होगा (B) चरण 1 तथा 3 में होगा
 (C) चरण 1 तथा 4 में होगा (D) चरण 2 तथा 4 में होगा

रफ कार्य के लिए जगह

3. एक विस्तृत (extended) वस्तु को एक उत्तल (convex) लेंस L_1 के सामने 10 cm दूर बिन्दु O पर रखा गया है। इस उत्तल लेंस से 10 cm पीछे एक अवतल (concave) लेंस L_2 रखा है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। दोनों लेंसों के सभी वक्र-पृष्ठों की वक्रता त्रिज्यायें (radii of curvature) 20 cm हैं तथा उनके अपवर्तनांक (refractive index) 1.5 हैं। इस लेंस निकाय का कुल आवर्धन (magnification) होगा



- (A) 0.4 (B) 0.8 (C) 1.3 (D) 1.6
4. 20 minutes के अर्धायु वाले एक भारी नाभिक (nucleus) Q में अल्फा-क्षय (alpha-decay) की प्रायिकता (probability) 60% है एवं बीटा-क्षय (beta-decay) की प्रायिकता 40% है। आरम्भ में Q नाभिकों की संख्या 1000 है। पहले एक घंटे में Q से होने वाले अल्फा-क्षयों की संख्या होगी

- (A) 50 (B) 75 (C) 350 (D) 525

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

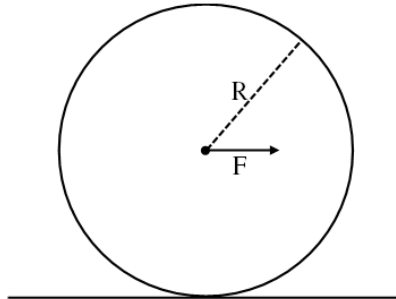
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

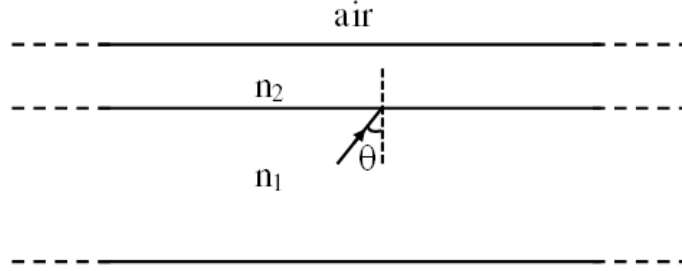
5. चित्रानुसार, द्रव्यमान m और त्रिज्या R की एक बेलनाकार वस्तु के द्रव्यमान केन्द्र पर उसके अक्ष के लम्बवत् एक क्षैतिज बल F लगाया जाता है। भूमि और वस्तु के बीच का घर्षण गुणांक (coefficient of friction) μ है। वस्तु के द्रव्यमान केन्द्र का त्वरण a है और g गुरुत्वीय त्वरण है। यदि वस्तु बिना फिसले लुढ़कती है, तो निम्न में से कौन सा(से) कथन सत्य है?



- (A) एक ही बल F के लिये, a का मान बेलन के ठोस या खोखले होने पर निर्भर नहीं करता है
- (B) एक ठोस बेलन के लिए, त्वरण a का अधिकतम मान $2\mu g$ है
- (C) भूमि के कारण वस्तु पर घर्षण बल का परिमाण हमेशा μmg होगा
- (D) एक पतली दीवार वाले खोखले बेलन के लिए, $a = \frac{F}{2m}$

रफ कार्य के लिए जगह

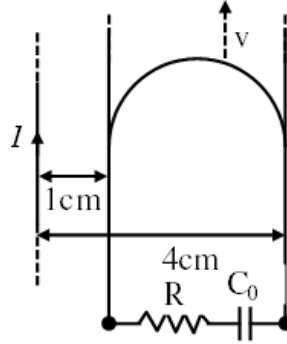
6. अपवर्तनांक (refractive index) n_1 तथा n_2 के दो माध्यमों से बने एक चौड़े गुटके को वायु में चित्रानुसार रखा गया है। माध्यम n_1 से प्रकाश की एक किरण माध्यम n_2 पर कोण θ पर आपतित होती है, जहाँ $\sin \theta$ का मान $1/n_1$ से थोड़ा सा अधिक है। माने कि वायु का अपवर्तनांक 1 है। निम्न में से कौन सा(से) कथन सत्य है (हैं)?



- (A) यदि $n_2 = n_1$ है तो प्रकाश की किरण वायु में प्रवेश करेगी।
 (B) यदि $n_2 < n_1$ है तो प्रकाश की किरण अंततः अपवर्तनांक n_1 वाले माध्यम में परावर्तित होगी।
 (C) यदि $n_2 > n_1$ है तो प्रकाश की किरण अंततः अपवर्तनांक n_1 वाले माध्यम में परावर्तित होगी।
 (D) यदि $n_2 = 1$ है तो प्रकाश की किरण अपवर्तनांक n_1 वाले माध्यम में परावर्तित होगी।
7. द्रव्यमान $M = 0.2 \text{ kg}$ का एक कण आरंभ में xy -समतल के एक बिन्दु ($x = -\ell$, $y = -h$) पर विरामावस्था में है, जहाँ $\ell = 10 \text{ m}$ तथा $h = 1 \text{ m}$ हैं। समय $t = 0$ पर कण को $a = 10 \text{ m/s}^2$ के नियत त्वरण (constant acceleration) से धनात्मक x -अक्ष की दिशा में त्वरित किया जाता है। मूल बिन्दु के सापेक्ष, कण के कोणीय संवेग (angular momentum) तथा बल आघूर्ण (torque) SI इकाई में क्रमशः $\vec{L}$ और $\vec{\tau}$ से परिभाषित हैं। $\hat{i}$, $\hat{j}$ तथा $\hat{k}$ क्रमशः धनात्मक x , y और z -अक्षों की दिशाओं में इकाई सदिश (unit vectors) हैं। यदि $\hat{k} = \hat{i} \times \hat{j}$, तो निम्न में से कौन सा (से) कथन सत्य है (हैं)?
- (A) समय $t = 2 \text{ s}$ पर कण बिन्दु ($x = \ell$, $y = -h$) पर पहुँचता है।
 (B) $\vec{\tau} = 2\hat{k}$, जब कण बिन्दु ($x = \ell$, $y = -h$) से गुजरता है।
 (C) $\vec{L} = 4\hat{k}$, जब कण बिन्दु ($x = \ell$, $y = -h$) से गुजरता है।
 (D) $\vec{\tau} = \hat{k}$, जब कण बिन्दु ($x = 0$, $y = -h$) से गुजरता है।

रफ कार्य के लिए जगह

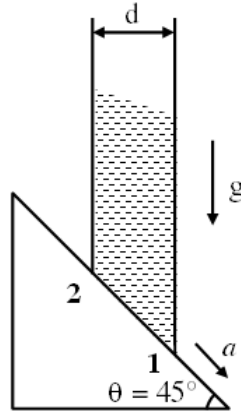
8. निम्न में से कौन सा(से) कथन हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम (spectrum) के बारे में सत्य है (है)?
- (A) बामर (Balmer) श्रेणी की दीर्घतम तथा लघुतम तरंगदैर्घ्यों का अनुपात $9/5$ है
- (B) बामर (Balmer) तथा पाशन (Paschen) श्रेणियों की तरंगदैर्घ्यों की परासों (ranges) के मध्य अतिव्यापन (overlap) होता है
- (C) लाईमन (Lyman) श्रेणी की तरंगदैर्घ्यों के मान $\left(1 + \frac{1}{m^2}\right) \lambda_0$ होते हैं, जहाँ λ_0 इस श्रेणी की लघुतम तरंगदैर्घ्य है तथा m एक पूर्णांक है
- (D) बामर (Balmer) तथा लाईमन (Lyman) श्रेणियों की तरंगदैर्घ्यों की परासों के मध्य अतिव्यापन (overlap) नहीं होता है
9. एक सीधे लम्बे तार में $I = 2$ ampere की धारा बह रही है। एक अर्धवृत्ताकार चालक छड़ को (conducting rod), तार के समीप दो नगण्य प्रतिरोध की समानांतर चालक रेलों पर इस प्रकार रखा गया है कि दोनों रेल, तार के समानांतर हैं। तार, छड़ और रेल एक ही क्षैतिज समतल पर हैं, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। अर्धवृत्ताकार चालक छड़ के दो सिरे तार से 1cm तथा 4cm की दूरी पर हैं। समय $t = 0$ पर, यह छड़ रेलों पर गति $v = 3.0\text{ m/s}$ से गतिमान होती है (चित्र देखें)। दोनों रेलों के बीच एक प्रतिरोध $R = 1.4\ \Omega$ तथा एक संधारित्र (capacitor) $C_0 = 5.0\ \mu\text{F}$ को श्रेणीक्रम में जोड़ा गया है। समय $t = 0$ पर, संधारित्र C_0 अनावेशित है। निम्न में से कौन सा(से) कथन सत्य है(हैं)? [$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ SI units और $\ln 2 = 0.7$ लिजिए]



- (A) प्रतिरोध R में धारा का अधिकतम मान 1.2×10^{-6} ampere होगा।
- (B) प्रतिरोध R में धारा का अधिकतम मान 3.8×10^{-6} ampere होगा।
- (C) संधारित्र C_0 पर आवेश का अधिकतम मान 8.4×10^{-12} coulomb होगा।
- (D) संधारित्र C_0 पर आवेश का अधिकतम मान 2.4×10^{-12} coulomb होगा।

रफ कार्य के लिए जगह

10. पानी से भरी एक बेलनाकार नलिका का तल चित्रानुसार है। यह नलिका $\theta = 45^\circ$ कोण के एक स्थिर ढालयुक्त समतल पर एक नियत त्वरण a से ढाल की दिशा में चल रही है। नलिका के तल पर स्थित बिन्दुओं 1 और 2 पर दाब क्रमशः P_1 और P_2 है। मान ले कि $\beta = (P_1 - P_2)/(\rho g d)$, जहाँ ρ पानी का घनत्व, d नलिका का आन्तरिक व्यास तथा g गुरुत्वीय त्वरण है। निम्न में से कौन सा(से) कथन सत्य है(हैं)?



(A) $\beta = 0$ जब $a = g/\sqrt{2}$

(B) $\beta > 0$ जब $a = g/\sqrt{2}$

(C) $\beta = \frac{\sqrt{2} - 1}{\sqrt{2}}$ जब $a = g/2$

(D) $\beta = \frac{1}{\sqrt{2}}$ जब $a = g/2$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में तीन (03) प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बंधित दो (02) प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो (02) स्थानों तक समेटे/शून्यांश करें (truncate/round-off)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

प्रश्न स्तम्भ

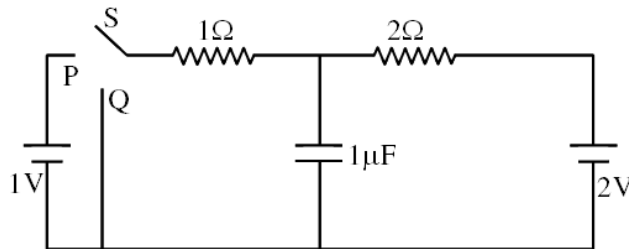
एक प्रक्षेप (projectile) को उर्ध्वाधर (vertical) से 45° के कोण पर $5\sqrt{2}$ m/s की चाल से भूमि पर स्थित एक बिन्दु O से प्रक्षेपित किया जाता है। अपने प्रक्षेप-पथ के उच्चतम बिन्दु पर यह प्रक्षेप दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। विभाजन के 0.5 सेकंड (second) उपरांत एक भाग भूमि पर लम्बवत नीचे गिरता है। दूसरा भाग, विभाजन के t सेकंड उपरांत भूमि पर, बिन्दु O से x मीटर की दूरी पर गिरता है। गुरुत्वीय त्वरण $g = 10 \text{ m/s}^2$ है।

1. t का मान ____ है।
2. x का मान ____ है।

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

प्रश्न स्तम्भ

चित्र में दिखाए गए परिपथ में, कुंजी S को P सिरे से काफी समय तक जोड़कर रखते हैं जिससे संधारित्र (capacitor) पर आवेश $q_1 \mu\text{C}$ हो जाता है। फिर S को Q सिरे से जोड़ दिया जाता है। काफी समय के उपरांत संधारित्र पर आवेश $q_2 \mu\text{C}$ हो जाता है।



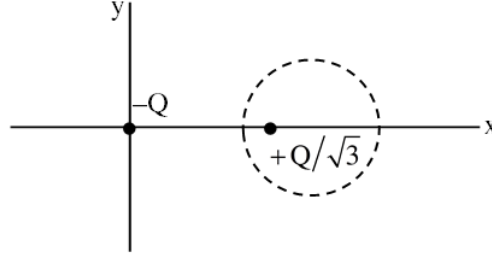
3. q_1 का परिमाण ____ है।
4. q_2 का परिमाण ____ है।

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

प्रश्न स्तम्भ

दो बिन्दु आवेश $-Q$ और $\frac{+Q}{\sqrt{3}}$ xy -समतल पर क्रमशः मूल बिन्दु $(0, 0)$ तथा एक बिन्दु $(2, 0)$ पर रखे हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इसके फलस्वरूप xy -समतल पर त्रिज्या R तथा विभव $V = 0$ का एक समविभव (equipotential) वृत्त बनता है जिसका केन्द्र $(b, 0)$ है। सभी लम्बाईयों की इकाई मीटर (meter) में है।



5. R का मान ____ मीटर है।
6. b का मान ____ मीटर है।

रफ कार्य के लिए जगह

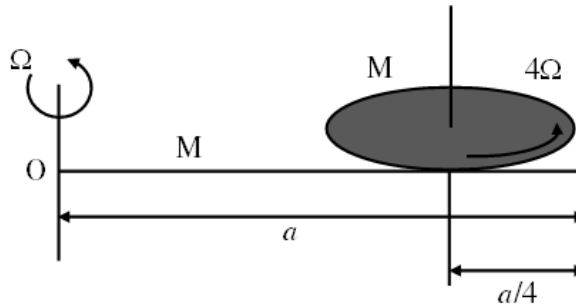
SECTION-II (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में तीन (03) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **गैर ऋणात्मक पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. द्रव्यमान 4 amu का एक अल्फा-कण (alpha particle) एवं एक एकावेशित (singly charged) सल्फर आयन (द्रव्यमान 32 amu) आरम्भ में विरामावस्था में हैं। ये दोनों कण विभव (potential) V से त्वरित होकर एक ऐसे एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र से गुजरते हैं जिसकी दिशा कणों के वेग के लंबवत है। इस क्षेत्र में ये अल्फा-कण व सल्फर आयन क्रमशः r_a एवं r_s की त्रिज्याओं वाली वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। अनुपात (r_s/r_a) का मान _____ होगा।
8. द्रव्यमान M तथा लम्बाई a की एक पतली छड़ एक क्षैतिज तल में बिन्दु O से गुजरने वाले एक स्थिर ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र है। द्रव्यमान M तथा त्रिज्या $a/4$ की एक पतली वृत्ताकार डिस्क को एक छड़ पर उसके स्वतंत्र सिरे से $a/4$ दूरी पर चित्रानुसार धुराग्रस्थ (pivoted) किया गया है, जिससे वह अपने ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र है। मान ले कि छड़ और डिस्क दोनों का एकसमान घनत्व है, तथा गति के दौरान दोनों क्षैतिज रहते हैं। एक स्थिर प्रेक्षक किसी क्षण छड़ को कोणीय वेग (angular velocity) Ω से तथा डिस्क को इसकी ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष कोणीय वेग 4Ω से घूर्णन करते हुए पाता है। इस निकाय का कुल कोणीय संवेग (angular momentum) बिन्दु O के परितः $\left(\frac{Ma^2\Omega}{48}\right)n$ है। n का मान _____ होगा।



9. एक छोटी वस्तु को एक निर्वातित (evacuated) बड़े खोखले गोले के केन्द्र पर रखा गया है। मानें, गोले का तापमान 0 K पर अनुरक्षित (maintained) है। समय $t = 0$ पर वस्तु का तापमान 200 K है। वस्तु का तापमान $t = t_1$ पर 100 K तथा $t = t_2$ पर 50 K हो जाता है। वस्तु तथा गोले को आदर्श कृष्णिका (ideal black-body) मानें। वस्तु की ऊष्मा क्षमता (heat capacity) तापमान पर निर्भर नहीं करती है। अनुपात (t_2/t_1) का मान _____ होगा।

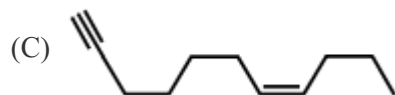
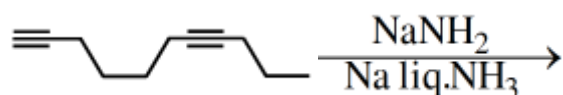
रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

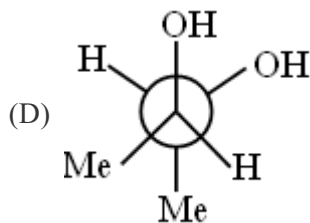
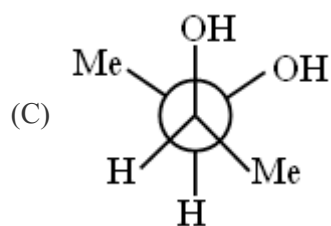
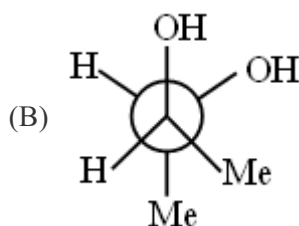
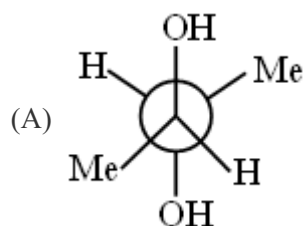
- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. निम्नलिखित अभिक्रिया में बना मुख्य उत्पाद है

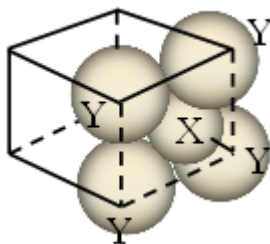


2. नीचे दिए गए में से, संरूपण (conformation) जो मीसो-ब्यूटेन-2,3-डाईऑल (*meso*-butane-2,3-diol) के सर्वाधिक स्थायी संरूपण से सम्बन्धित है, वह है –



रफ कार्य के लिए जगह

3. जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, दिए गए एक लवण की निविड संकुलीत संरचना (close packed structure), जो धनायन **X** और ऋणायन **Y** से बने है (स्पष्टता के लिए एक ही फलक के आयनों को दर्शाए गए हैं), का संकुलन गुणांक (packing fraction) लगभग होगा (packing fraction = $\frac{\text{Packing efficiency}}{100}$)



- (A) 0.74 (B) 0.63 (C) 0.52 (D) 0.48
4. $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ और $[\text{CuF}_6]^{3-}$ के परिकलित केवल चक्रण चुम्बकीय आघूर्ण (calculated spin only magnetic moments) क्रमशः (B.M. में) है (Cr और Cu के परमाणु क्रमांक क्रमशः 24 एवं 29 है)
- (A) 3.87 और 2.84 (B) 4.90 और 1.73 (C) 3.87 और 1.73 (D) 4.90 और 2.84

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

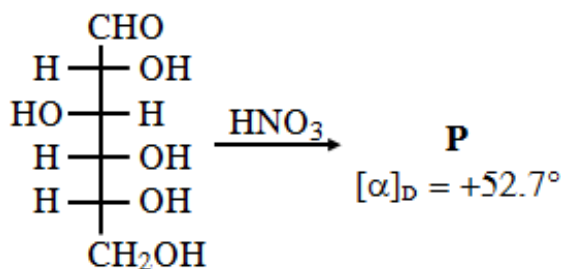
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

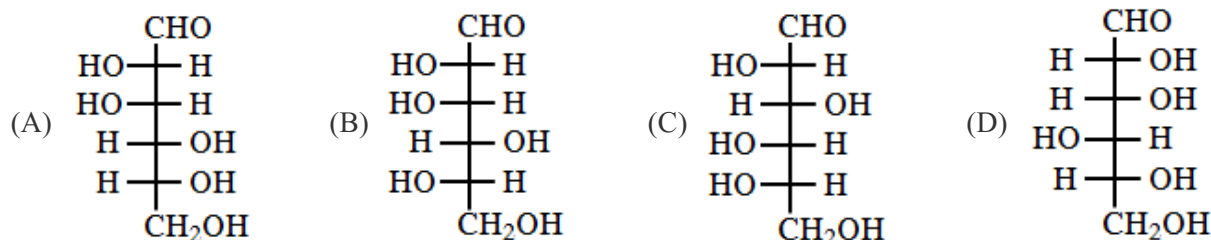
- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. दिया गया है



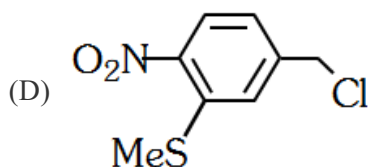
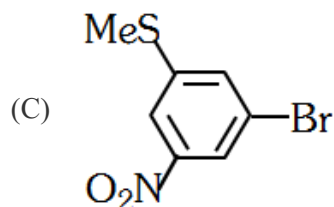
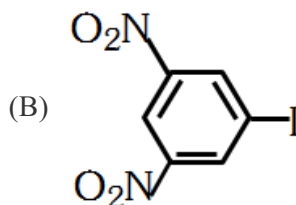
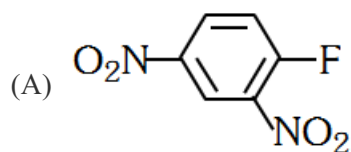
D-Glucose

वह यौगिक (को), जो HNO_3 के साथ अभिक्रिया कराने पर घूर्णन कोण (degree of rotation), $[\alpha]_D = -52.7^\circ$ होने वाला उत्पाद देगा, वो(वें) है(हैं)



रफ कार्य के लिए जगह

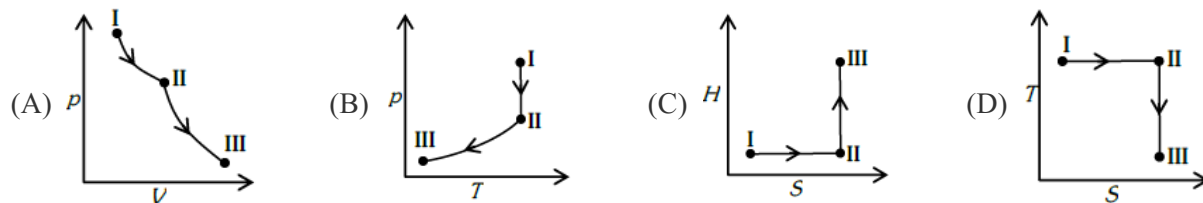
6. PhSNa के साथ अभिक्रिया पर Q एक कार्बनिक यौगिक (मुख्य उत्पाद) देता है, जो Na_2O_2 के साथ अभिक्रिया के पश्चात् BaCl_2 के योग पर धनात्मक केरिअस परीक्षण (Carius test) देता है। Q के लिए सही विकल्प है (हैं)



7. कोलॉइडों (colloids) के सन्दर्भ में सही कथन है (हैं)
- (A) कोलॉइडी सॉल (colloidal sol) को विद्युत अपघट्य (electrolyte) के द्वारा अवक्षेपित करने के प्रक्रम को पेप्टीकरण (peptization) कहते हैं।
- (B) समान सांद्रता पर, कोलॉइडी विलयन (colloidal solution) का जमना वास्तविक विलयन के तुलना में अधिक ताप पर होता है।
- (C) पृष्ठ सक्रियक (Surfactants) क्रांतिक मिसेल सान्द्रता (critical micelle concentration, CMC) के ऊपर मिसेल निर्माण करता है। CMC ताप पर निर्भर करता है।
- (D) मिसेल बृहदाण्विक कोलॉइड (macromolecular colloids) हैं।

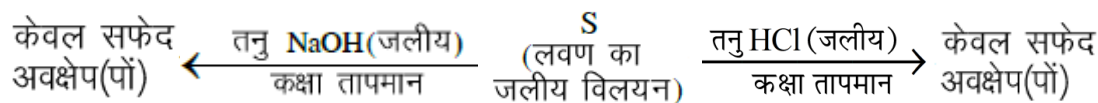
रफ कार्य के लिए जगह

8. एक आदर्श गैस अवस्था I से अवस्था II में उत्क्रमणीय समतापीय प्रसार (reversible isothermal expansion) से जाता है, उसके बाद वो अवस्था II से अवस्था III में उत्क्रमणीय रूद्धोष्म प्रसार (reversible adiabatic expansion) से जाता है सही आरेख जो अवस्था I से अवस्था III में परिवर्तन को दर्शाता (दर्शाती) है, वह (वें) है (हैं)
- (p : दाब (pressure), V : आयतन (volume), T : ताप (temperature), H : एन्थैल्पी (enthalpy), S : एन्ट्रॉपी (entropy))



9. धातु निष्कर्षण प्रक्रमों के बारे में सही कथन है (हैं)
- (A) PbS और PbO का मिश्रण स्वतः अपचयन (self-reduction) कर उत्पाद Pb और SO_2 देता है।
- (B) कॉपर का कॉपर पाईराइट (copper pyrites) से निष्कर्षण प्रक्रम में, कॉपर सिलिकेट के उत्पादन के लिए सिलिका मिलाया जाता है।
- (C) कॉपर के सल्फाइड अयस्क का भर्जन (roasting) से आंशिक ऑक्सीकरण के पश्चात् स्वतः अपचयन से फफोलेदार कॉपर (blister copper) का उत्पादन होता है।
- (D) साईनाइड प्रक्रम (cyanide process) में, सोने का $\text{Na}[\text{Au}(\text{CN})_2]$ से अवक्षेपण के लिए जिंक पाउडर का उपयोग किया जाता है।

10. दो लवणों के लिए मिश्रण का उपयोग करके एक विलयन S बनाया गया जो निम्न परिणाम देता है :



लवण मिश्रण के लिए सही विकल्प है(हैं)

- (A) $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ और $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$ (B) $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ और $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3$
- (C) AgNO_3 और $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3$ (D) $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ और $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$

रफ कार्य के लिए जगह

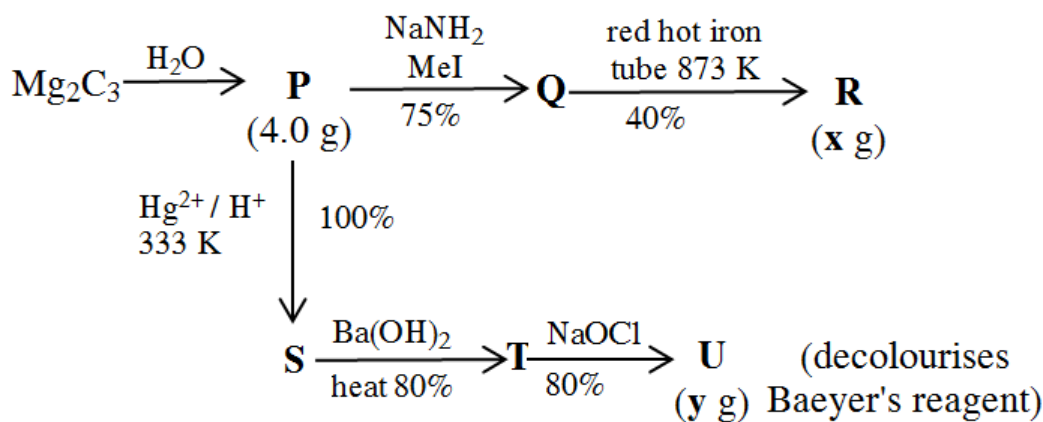
SECTION-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में तीन (03) प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बंधित दो (02) प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो (02) स्थानों तक समेटे/शून्यांश करें (truncate/round-off)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

निम्नलिखित अभिक्रिया क्रम में प्रतिशत लब्धि तीर के साथ दिया गया है :



x g और y g क्रमशः R और U का द्रव्यमान है।

(उपयोग करें : H, C और O के मोलर द्रव्यमानों (g mol⁻¹ esa) का मान क्रमशः 1, 12, 16 है)

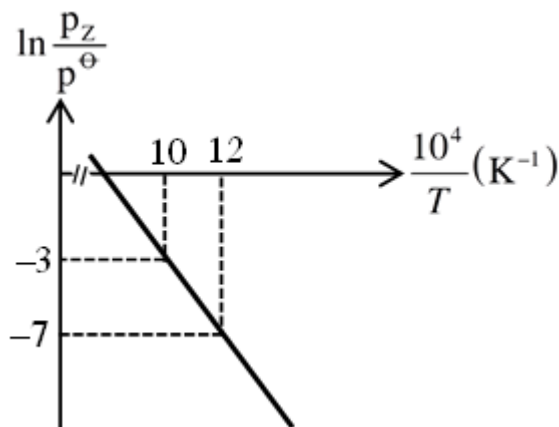
1. x का मान _____ है।
2. y का मान _____ है।

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

$X(s) \rightleftharpoons Y(s) + Z(g)$, अभिक्रिया के लिए, $\ln \frac{p_z}{p^\ominus}$ का $\frac{10^4}{T}$ के साथ वक्र (plot) (ठोस रेखा में) नीचे दिया गया है,

जहाँ p_z गैस Z का तापमान T पर, दाब (bar में) है और $p^\ominus = 1 \text{ bar}$ है।



(दिया गया है, $\frac{d(\ln K)}{d\left(\frac{1}{T}\right)} = -\frac{\Delta H^\ominus}{R}$ जहाँ साम्यावस्था स्थिरांक (equilibrium constant), $K = \frac{p_z}{p^\ominus}$ एवं गैस स्थिरांक,

$R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ है)

3. दी हुयी अभिक्रिया के लिए मानक एन्थैल्पी (standard enthalpy), $\Delta H^\ominus$ का मान (kJ mol^{-1} में) _____ है।
4. दी हुयी अभिक्रिया के लिए 1000 K पर $\Delta S^\ominus$ का मान ($\text{J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ में), _____ है।

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

एक 0.1 मोलल सिल्वर नाइट्रेट विलयन (विलयन **A**) में जल का क्वथनांक (boiling point) $x^\circ\text{C}$ है। इस विलयन **A** में, एक समान आयतन के 0.1 मोलल बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को, एक नया विलयन **B** बनाने के लिए डाला गया। इन दो विलयनों **A** और **B** में जल के क्वथनांक का अंतर $y \times 10^{-2}^\circ\text{C}$ है।

(मानिए कि विलयन **A** तथा **B** का घनत्व जल के घनत्व के समान है और विलेयशील लवणों का पूर्णतः वियोजन होता है।)

उपयोग करे : मोलल उन्नयन स्थिरांक [Molal elevation constant (Ebullioscopic Constant)],

$K_b = 0.5 \text{ K kg mol}^{-1}$; शुद्ध जल का क्वथनांक 100°C .)

5. x का मान _____ है।
6. $|y|$ का मान _____ है।

रफ कार्य के लिए जगह

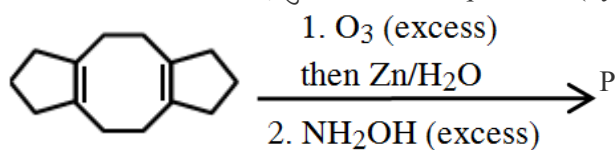
SECTION-II (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में तीन (03) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **गैर ऋणात्मक पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. 1-मेथिलसाइक्लोहेक्स-1-इन (1-methylcyclohex-1-ene) का Br_2 और पराबैंगनी प्रकाश (UV light) के उपयोग से मोनो-ब्रोमिनेशन पर बन सकने वाले संभव समावयवियों (त्रिविम समावयवों (stereoisomers) सहित) की अधिकतम संख्या _____ है।

8. निम्न लिखित अभिक्रिया में, मुख्य उत्पाद **P** में sp^2 संकरण (hybridization) वाले परमाणुओं की कुल संख्या _____ है।



9. $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]\text{Br}_2$ के संभावित समावयवों (isomers) की कुल संख्या _____ है।

रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- एक ऐसे त्रिभुज Δ पर विचार कीजिए जिसकी दो भुजाएँ x -अक्ष तथा रेखा $x + y + 1 = 0$ पर स्थित है। यदि Δ का लम्ब केन्द्र (orthocenter) $(1, 1)$ है, तब त्रिभुज Δ के शीर्षों (vertices) से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण है
(A) $x^2 + y^2 - 3x + y = 0$ (B) $x^2 + y^2 + x + 3y = 0$
(C) $x^2 + y^2 + 2y - 1 = 0$ (D) $x^2 + y^2 + x + y = 0$
- क्षेत्र $\left\{ (x, y) : 0 \leq x \leq \frac{9}{4}, 0 \leq y \leq 1, x \geq 3y, x + y \geq 2 \right\}$ का क्षेत्रफल है
(A) $\frac{11}{32}$ (B) $\frac{35}{96}$ (C) $\frac{37}{96}$ (D) $\frac{13}{32}$
- तीन समुच्चयों (sets) $E_1 = \{1, 2, 3\}$, $F_1 = \{1, 3, 4\}$ और $G_1 = \{2, 3, 4, 5\}$ पर विचार कीजिए। समुच्चय E_1 से दो अवयवों (elements) को बिना प्रतिस्थापित किए (without replacement) यादृच्छया (randomly) चुना जाता है, और मान लीजिए कि S_1 इन चुने हुए अवयवों के समुच्चय को निरूपित करता है।
मान लीजिए कि $E_2 = E_1 - S_1$ तथा $F_2 = F_1 \cup S_1$ हैं। अब समुच्चय F_2 से दो अवयवों को बिना प्रतिस्थापित किए यादृच्छया चुना जाता है, और मान लीजिए कि S_2 इन चुने हुए अवयवों के समुच्चय को निरूपित करता है।
मान लीजिए कि $G_2 = G_1 \cup S_2$ है। अंततः समुच्चय G_2 से दो अवयवों को बिना प्रतिस्थापित किए यादृच्छया चुना जाता है, और मान लीजिए कि S_3 इन चुने हुए अवयवों के समुच्चय को निरूपित करता है।
मान लीजिए कि $E_3 = E_2 \cup S_3$ है। घटना $E_1 = E_3$ के ज्ञात होने पर, मान लीजिए कि p , घटना $S_1 = \{1, 2\}$ की सप्रतिबंध प्रायिकता (conditional probability) को निरूपित करता है। तब p का मान है
(A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{3}{5}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{2}{5}$
- मान लीजिए कि $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{10}$ धनात्मक (positive) मानों वाले ऐसे कोण (रेडियन में) है कि $\theta_1 + \theta_2 + \dots + \theta_{10} = 2\pi$ है। सम्मिश्र संख्याओं (complex numbers) $z_1 = e^{i\theta_1}$, $z_k = z_{k-1}e^{i\theta_k}$, $k = 2, 3, \dots, 10$ को परिभाषित कीजिए, जहाँ $i = \sqrt{-1}$ है।
नीचे दिए गए कथनों P तथा Q पर विचार कीजिए :
 $P : |z_2 - z_1| + |z_3 - z_2| + \dots + |z_{10} - z_9| + |z_1 - z_{10}| \leq 2\pi$
 $Q : |z_2^2 - z_1^2| + |z_3^2 - z_2^2| + \dots + |z_{10}^2 - z_9^2| + |z_1^2 - z_{10}^2| \leq 4\pi$
तब,
(A) P सत्य है और Q असत्य है (B) Q सत्य है और P असत्य है
(C) P और Q दोनों सत्य हैं (D) P और Q दोनों असत्य हैं

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. किसी भी 3×3 आव्यूह (matrix) M के लिए, मान लीजिए कि $|M|$, M का सारणिक (determinant) को निरूपित करता है। मान लीजिए कि

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 8 & 13 & 18 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \text{ और } F = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 8 & 18 & 13 \\ 2 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

यदि Q एक 3×3 कोटि का व्युत्क्रमणीय आव्यूह (nonsingular matrix) है, तब निम्न कथनों में से कौन सा (से) सत्य है (हैं)?

(A) $F = PEP$ और $P^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(B) $|EQ + PFQ^{-1}| = |EQ| + |PFQ^{-1}|$

(C) $|(EF)^3| > |EF|^2$

(D) $P^{-1}EP + F$ के विकर्ण (diagonal) के अवयवों (entries) का योगफल $E + P^{-1}FP$ के विकर्ण के अवयवों के योगफल के बराबर है

रफ कार्य के लिए जगह

6. मान लीजिए कि $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x^2 - 3x - 6}{x^2 + 2x + 4}$ द्वारा परिभाषित है। तब निम्न कथनों में से कौन सा (से) सत्य है (है)?
- (A) f अंतराल $(-2, -1)$ में ह्रासमान (decreasing) है (B) f अंतराल $(1, 2)$ में वर्धमान (increasing) है
- (C) f आच्छादक (onto) है (D) f का परिसर (range) $\left[-\frac{3}{2}, 2\right]$ है
7. मान लीजिए कि तीन घटनाओं E , F और G की प्रायिकताएँ (probabilities) $P(E) = \frac{1}{8}$, $P(F) = \frac{1}{6}$ और $P(G) = \frac{1}{4}$, और मान लीजिए कि $P(E \cap F \cap G) = \frac{1}{10}$ है। किसी भी घटना H के लिए, यदि H^c इसकी पूरक (complement) घटना को निरूपित करता है, तब निम्न कथनों में से कौन सा (से) सत्य है (हैं)?
- (A) $P(E \cap F \cap G^c) \leq \frac{1}{40}$ (B) $P(E^c \cap F \cap G) \leq \frac{1}{15}$
- (C) $P(E \cup F \cup G) \leq \frac{13}{24}$ (D) $P(E^c \cap F^c \cap G^c) \leq \frac{5}{12}$
8. किसी भी 3×3 आव्यूह (matrix) M के लिए, मान लीजिए कि M का सारणिक (determinant) $|M|$ द्वारा निरूपित है। मान लीजिए कि I , 3×3 तत्समक आव्यूह (identity matrix) है। मान लीजिए कि E और F , 3×3 कोटि के दो ऐसे आव्यूह हैं कि $(I - EF)$ व्युत्क्रमणीय (invertible) है। यदि $G = (I - EF)^{-1}$, तब निम्न कथनों में से कौन सा (से) सत्य है (हैं)?
- (A) $|FE| = |I - FE| |FGE|$ (B) $|I - FE| (I + FGE) = I$
- (C) $EFG = GEF$ (D) $(I - FE) (I - FGE) = I$

रफ कार्य के लिए जगह

9. किसी भी धन पूर्णांक (positive integer), n के लिए, मान लीजिए कि $S_n : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$,

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n \cot^{-1} \left(\frac{1 + k(k+1)x^2}{x} \right)$$
, द्वारा परिभाषित है, जहाँ किसी भी $x \in \mathbb{R}$ के लिए, $\cot^{-1}x \in (0, \pi)$ और $\tan^{-1}(x) \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ है। तब निम्न कथनों में से कौन सा (से) सत्य है (हैं)?
- (A) $S_{10}(x) = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} \left(\frac{1 + 11x^2}{10x} \right)$, सभी $x > 0$ के लिए
- (B) $\lim_{n \rightarrow \infty} \cot(S_n(x)) = x$, सभी $x > 0$ के लिए
- (C) समीकरण $S_3(x) = \frac{\pi}{4}$ का $(0, \infty)$ में एक मूल है
- (D) $\tan(S_n(x)) \leq \frac{1}{2}$, सभी $n \geq 1$ और $x > 0$ के लिए
10. किसी भी सम्मिश्र संख्या $w = c + id$ के लिए, मान लीजिए कि $\arg(w) \in (-\pi, \pi]$, जहाँ $i = \sqrt{-1}$ है। मान लीजिए कि α और β ऐसी वास्तविक संख्याएँ हैं कि $\arg\left(\frac{z + \alpha}{z + \beta}\right) = \frac{\pi}{4}$ को सन्तुष्ट करने वाली सभी सम्मिश्र संख्याओं $z = x + iy$ के लिए, क्रमित युग्म (x, y) वृत्त $x^2 + y^2 + 5x - 3y + 4 = 0$ पर स्थित है। तब निम्न कथनों में से कौन सा (से) सत्य है (है)?
- (A) $\alpha = -1$ (B) $\alpha\beta = 4$ (C) $\alpha\beta = -4$ (D) $\beta = 4$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में **तीन (03)** प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बंधित **दो (02)** प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के **दो (02)** स्थानों तक **समेटे/शून्यांश करें (truncate/round-off)**
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

तीन संख्याओं को समुच्चय $S = \{1, 2, 3, \dots, 100\}$ से, एक-एक करके, प्रतिस्थापन के साथ (with replacement), यादृच्छया (randomly) चुना जाता है। मान लीजिए कि चुनी गयी संख्याओं में से अधिकतम संख्या के कम से कम 81 होने की प्रायिकता p_1 है और चुनी गयी संख्याओं में से न्यूनतम संख्या के अधिक से अधिक 40 होने की प्रायिकता p_2 है।

1. $\frac{625}{4}p_1$ का मान _____ है।
2. $\frac{125}{4}p_2$ का मान _____ है।

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

मान लीजिए कि α, β तथा γ ऐसी वास्तविक संख्याएँ हैं जिनके लिए रेखिय समीकरणों

$$x + 2y + 3z = \alpha$$

$$4x + 5y + 6z = \beta$$

$$7x + 8y + 9z = \gamma - 1$$

का निकाय (system of linear equations) संगत (consistent) है। मान लीजिए कि $|M|$ आव्यूह (matrix)

$$M = \begin{bmatrix} \alpha & 2 & \gamma \\ \beta & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

का सारणिक (determinant) है।

मान लीजिए कि P उन सभी (α, β, γ) को अंतर्विष्ट करने वाला समतल है। जिनके लिए ऊपर दिए गए रेखिक समीकरणों का निकाय संगत है, और D, बिन्दु $(0, 1, 0)$ की समतल P से दूरी के वर्ग (square of the distance) का मान है।

3. $|M|$ का मान _____ है।

4. D का मान _____ है।

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

L_1 और L_2 द्वारा परिभाषित रेखाओं $L_1 : x\sqrt{2} + y - 1 = 0$ और $L_2 : x\sqrt{2} - y + 1 = 0$

पर विचार कीजिए। किसी नियत अचर (fixed constant) λ के लिए, मान लीजिए कि C एक बिन्दु P का ऐसा बिन्दुपथ (locus) है कि P से L_1 की दूरी और P से L_2 की दूरी का गुणनफल λ^2 है। रेखा $y = 2x + 1$, C को दो बिन्दुओं R और S पर मिलती है, जहाँ R और S के बीच की दूरी $\sqrt{270}$ है।

मान लीजिए कि RS का लंब समद्विभाजक (perpendicular bisector), C को दो भिन्न बिन्दुओं R' और S' पर मिलता है। मान लीजिए कि R' और S' के बीच की दूरी के वर्ग (square of the distance) का मान D है।

5. λ^2 का मान _____ है।

6. D का मान _____ है।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में तीन (03) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

-
7. $x \in \mathbb{R}$ के लिए, समीकरण $3x^2 - 4|x^2 - 1| + x - 1 = 0$ के वास्तविक मूलों (real roots) की संख्या _____ है।
8. एक त्रिभुज ABC में, मान लीजिए कि $AB = \sqrt{23}$, $BC = 3$ तथा $CA = 4$ हैं। तब $\frac{\cot A + \cot C}{\cot B}$ का मान _____ है।
9. मान लीजिए कि $\vec{u}$, $\vec{v}$ और $\vec{w}$ त्रिविमीय अंतरिक्ष (three-dimensional space) में सदिश (vectors) हैं, जहाँ $\vec{u}$ और $\vec{v}$ ऐसे मात्रक सदिश (unit vectors) हैं जो एक दूसरे पर लम्बवत (perpendicular) नहीं हैं तथा $\vec{u} \cdot \vec{w} = 1$, $\vec{v} \cdot \vec{w} = 1$, $\vec{w} \cdot \vec{w} = 4$ यदि समांतर षट्फलक (parallelepiped), जिसकी संलग्न भुजाएँ सदिशों $\vec{u}$, $\vec{v}$ तथा $\vec{w}$ द्वारा निरूपित हैं, का आयतन (volume) $\sqrt{2}$ है, तब $|3\vec{u} + 5\vec{v}|$ का मान _____ है।
-

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह
जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों
समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान